INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO®

Manual Técnico

ECO-RETO

—

Versión 1.0

2025

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE FIGURAS 4

INTRODUCCIÓN 5

1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 6

1.1.REQUERIMIENTOS DE HARDWARE **6**

1.2.REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE **6**

2. FICHA DE PROYECTO 7

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA **7**

2.2 OBJETIVO GENERAL

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS **7**

2.4 ALCANCE DEL PROYECTO **7**

3. FACILITACIÓN GRÁFICA-PROTOTIPOS 9

4. MATRIZ REQUISITOS 10

4.1 REQUISITOS FUNCIONALES INFORMACIÓN

4.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES **10**

5. PLATAFORMA DE DESARROLLO 11

5.1 SISTEMA OPERATIVO **11**

5.2 SOFTWARE DE DESARROLLO **11**

6. DIAGRAMAS UML – ANÁLISIS **12**

6. 1 CASOS DE USO **12**

6.2 DOCUMENTACIÓN DE CASOS DE USO **12**

6.3 DICCIONARIO DE ACTORES

6.4 DICCIONARIO DE CASOS DE USO

7. ANEXOS-ANÁLISIS DE REQUISITOS(Mapa de impacto, Roadmap, user, Historia de usuario, Backlog)

8. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

INTRODUCCIÓN

Eco-Reto es una página web diseñada para motivar a los usuarios a adoptar hábitos sostenibles mediante misiones ecológicas y recompensas virtuales.
Este manual técnico documenta los aspectos funcionales, tecnológicos y estructurales del software, incluyendo requerimientos del sistema, características técnicas, prototipos, análisis UML y anexos metodológicos.
El objetivo es proporcionar una guía clara para desarrolladores, administradores y equipos de mantenimiento encargados de la evolución futura del sistema.

1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

1.1 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

- Procesador mínimo: Intel Core i3 o equivalente.

- Memoria RAM: 8 GB (mínimo).

- Almacenamiento: 10 GB disponibles para desarrollo y bases de datos.

- Pantalla con buena resolución.

Para usuarios finales:

- Smartphone Android o iOS con 2 GB RAM mínimo.
- 200 MB de espacio libre.

1.2 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

- Sistema operativo recomendado para desarrollo: Windows 11

- Visual Studio 2022 o superior.

- .NET 6 o .NET 7 (según la versión del proyecto)

- Base de datos: SQL Server 2019/2022

- SQL Server Management Studio (SSMS)

- Navegador web: Chrome.

Los usuarios que acceden a la página solo necesitan:

- Navegador moderno (Chrome, Edge, Firefox).
- Conexión a internet.
- PC o celular capaz de cargar páginas web responsivas.

No requieren instalar nada más, ya que Eco-Reto es una página web.

2.FICHA DEL PROYECTO

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Aunque existe una creciente preocupación por el medio ambiente, muchas personas no logran mantener hábitos sostenibles debido a la falta de motivación y seguimiento. Las acciones ecológicas diarias suelen pasar desapercibidas, lo que reduce el compromiso y la constancia.

No existe una plataforma web sencilla y accesible que convierta estas acciones en logros medibles, motivadores y fáciles de seguir. Esto genera una brecha entre la intención ecológica y la práctica real. Eco-Reto busca cerrar esa brecha mediante una herramienta que haga del cuidado ambiental una experiencia divertida, interactiva y constante.

2.2 OBJETIVO GENERAL

Diseñar y desarrollar una página web que motive a los usuarios a adoptar y mantener hábitos sostenibles, convirtiendo acciones ecológicas cotidianas en misiones puntuables acompañadas de recompensas virtuales.

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Implementar un sistema de misiones ecológicas diarias y semanales, fáciles de completar y registrar.

• Desarrollar un sistema de puntos e insignias que premie el cumplimiento de acciones ecológicas.

• Crear una interfaz web intuitiva que permita al usuario visualizar su progreso, ranking y recompensas.

• Integrar una base de datos SQL que almacene usuarios, misiones, historial y logros.

• Desarrollar un módulo para que el administrador pueda gestionar misiones y usuarios.

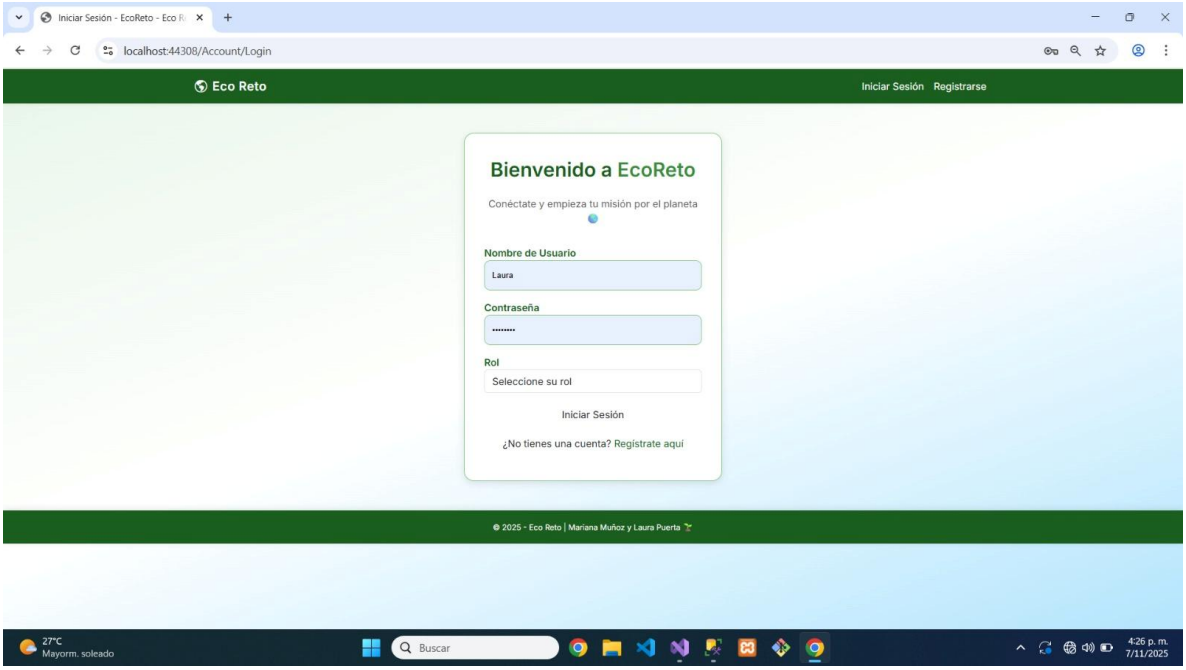
• Garantizar que el sistema funcione de manera estable, segura y con tiempos de respuesta adecuados.

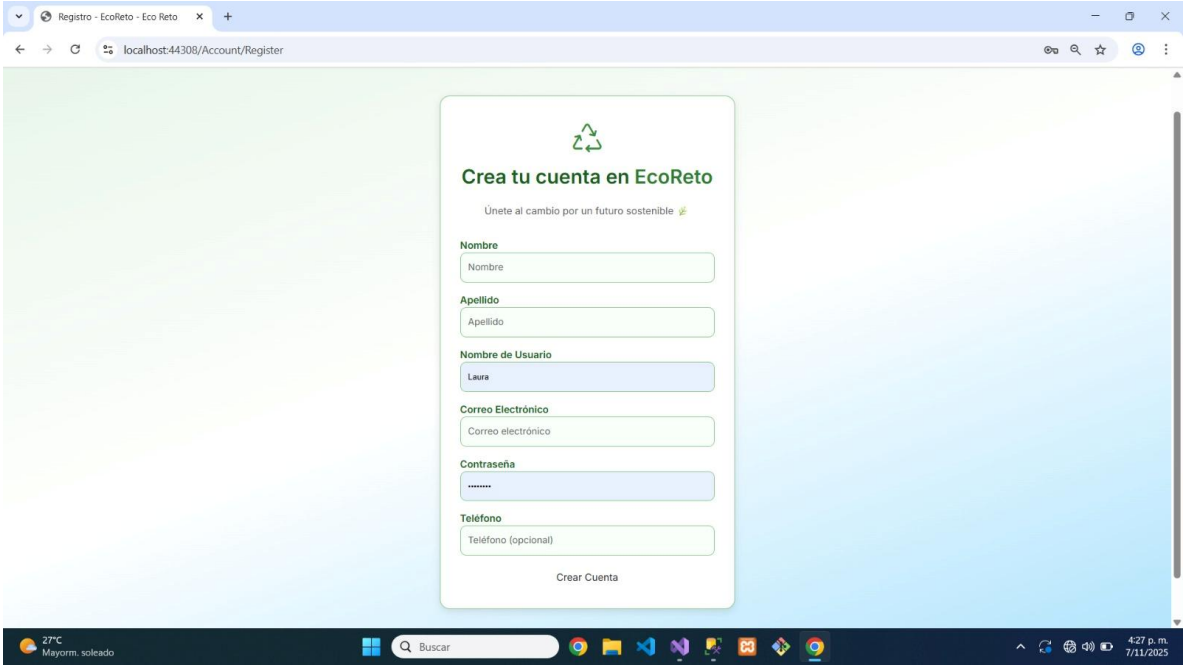
2.4 ALCANCE DEL PROYECTO

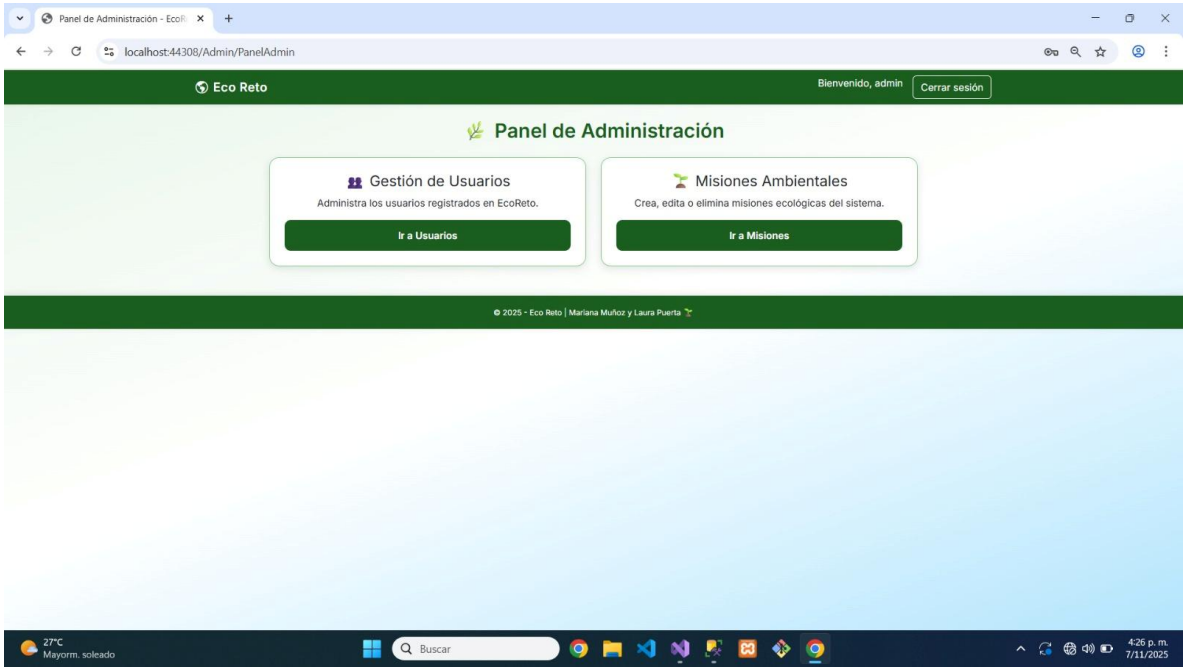
El proyecto contempla el desarrollo de una página web que permitirá a los usuarios registrarse, iniciar sesión, visualizar misiones ecológicas, completar retos, obtener puntos y recibir insignias. Se incluye la creación de una base de datos SQL Server para almacenar usuarios, misiones, historial y logros, así como un panel básico de administración para gestionar misiones y usuarios.

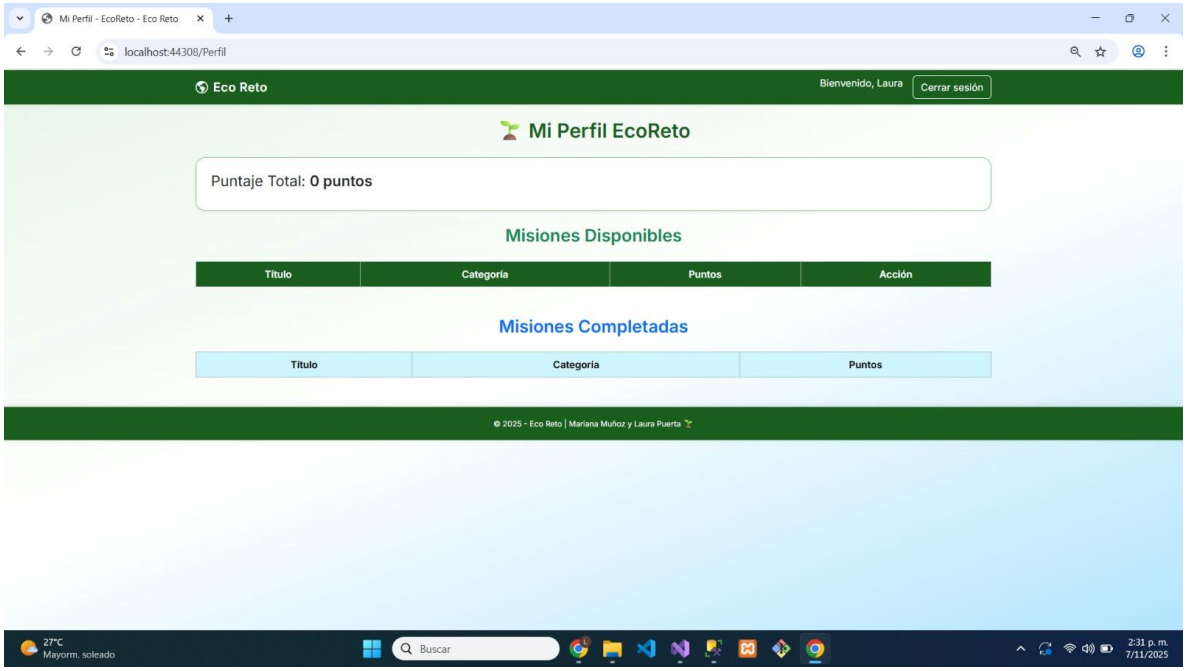
El alcance cubre el diseño, desarrollo web utilizando HTML, CSS y C# con ASP.NET, base de datos SQL Server, pruebas funcionales y documentación técnica. Este proyecto no incluye aplicación móvil, integración con redes sociales ni módulos avanzados de analítica en esta versión.

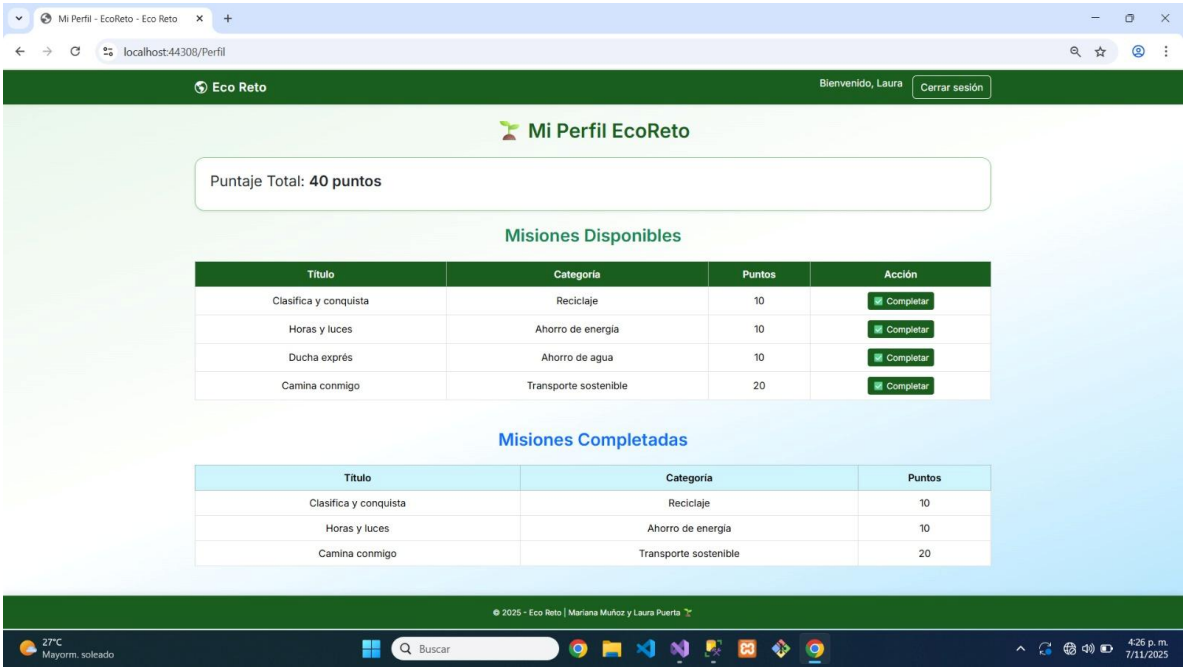
3. FACILITACIÓN GRÁFICA-PROTOTIPOS




Registro - EcoReto - Eco Reto
localhost:44308/Account/Register
Crea tu cuenta en EcoReto
Únete al cambio por un futuro sostenible
Nombre
Nombre
Apellido
Apellido
Nombre de Usuario
Laura
Correo Electrónico
Correo electrónico
Contraseña
Teléfono
Teléfono (opcional)
Crear Cuenta
27°C
Mayorm. soleado
Buscar
4:27 p. m.
7/11/2025

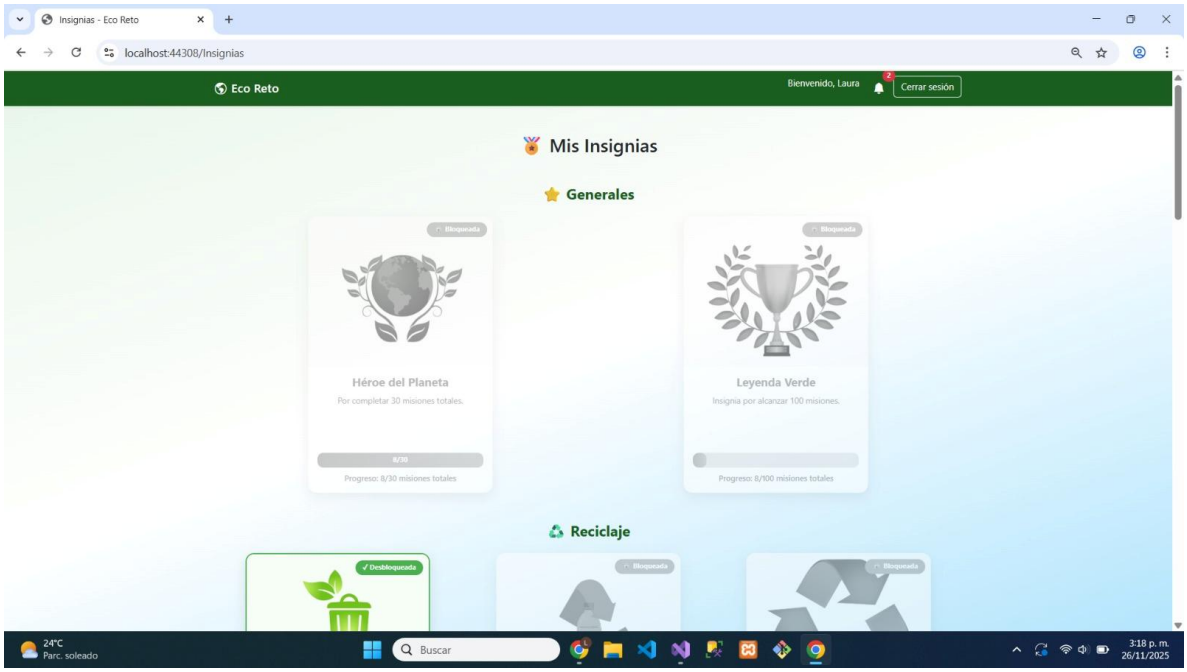

Panel de Administración - EcoR
localhost:44308/Admin/PanelAdmin
Eco Reto
Bienvenido, admin
Cerrar sesión
Panel de Administración
Gestión de Usuarios
Administra los usuarios registrados en EcoReto.
Ir a Usuarios
Misiones Ambientales
Crea, edita o elimina misiones ecológicas del sistema.
Ir a Misiones
© 2025 - Eco Reto | Mariana Muñoz y Laura Puerta
27°C
Mayorm. soleado
Buscar
4:26 p. m.
7/11/2025


Mi Perfil - EcoReto - Eco Reto
localhost:44308/Perfil
Eco Reto
Bienvenido, Laura
Cerrar sesión
Mi Perfil EcoReto
Puntaje Total: 0 puntos
Misiones Disponibles
Título
Categoría
Puntos
Acción
Misiones Completadas
Título
Categoría
Puntos
© 2025 - Eco Reto | Mariana Muñoz y Laura Puerta
27°C
Mayorm. soleado
Buscar
2:31 p. m.
7/11/2025


Mi Perfil - EcoReto - Eco Reto
localhost:44308/Perfil
Eco Reto
Bienvenido, Laura
Cerrar sesión
Mi Perfil EcoReto
Puntaje Total: 40 puntos
Misiones Disponibles
Título
Categoría
Puntos
Acción
Clasifica y conquista
Reciclaje
10
Completar
Horas y luces
Ahorro de energía
10
Completar
Ducha exprés
Ahorro de agua
10
Completar
Camina conmigo
Transporte sostenible
20
Completar
Misiones Completadas
Título
Categoría
Puntos
Clasifica y conquista
Reciclaje
10
Horas y luces
Ahorro de energía
10
Camina conmigo
Transporte sostenible
20
© 2025 - Eco Reto | Mariana Muñoz y Laura Puerta
27°C
Mayorm. soleado
Buscar
4:26 p. m.
7/11/2025

Misiones Completadas

Título	Descripción	Categoría	Puntos
Clasifica y conquista	Separa tus residuos en orgánicos e inorgánicos.	Reciclaje	10
Horas y luces	Mantén las luces apagadas durante una hora.	Ahorro de energía	10
Ducha exprés	Báñate en menos de 5 minutos.	Ahorro de agua	10
Camina conmigo	Ve caminando a un lugar cercano.	Transporte sostenible	20
Botella salvada	Lleva una botella plástica al punto de reciclaje más cercano.	Reciclaje	10
Reutiliza con estilo	Usa una bolsa o envase reutilizable en tus compras.	Reciclaje	10
Pedalea verde	Usa bicicleta para transporte.	Transporte sostenible	20
Compartiendo camino	Haz carpooling con alguien.	Transporte sostenible	20



4. MATRIZ REQUISITOS

4.1 REQUISITOS FUNCIONALES

- RF01: El sistema permitirá registrar usuarios mediante un formulario en la página web.
- RF02: El usuario podrá iniciar sesión.
- RF03: El sistema mostrará misiones almacenadas en la base de datos.
- RF04: El usuario podrá marcar una misión como completada.
- RF05: El sistema asignará puntos automáticamente.
- RF06: El sistema otorgará insignias según el progreso.
- RF07: El administrador podrá agregar, editar o eliminar misiones.
- RF08: El sistema almacenará el historial de misiones completadas.

4.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES

- RNF01: La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar.
- RNF02: Las operaciones deben ejecutarse en menos de 2 segundos.
- RNF03: El sistema debe garantizar seguridad en el registro.
- RNF04: Disponibilidad mínima del sistema: 99%.
- RNF05: La base de datos debe soportar escalabilidad y crecimiento de usuarios.
- RNF06: El sitio web debe ser compatible con los navegadores modernos (Chrome, Edge).

5. PLATAFORMA DE DESARROLLO

5.1 SISTEMA OPERATIVO

- Windows 11 (sistema principal para desarrollar en Visual Studio y SQL Server).

- Windows 10 (compatible).

5.2. SOFTWARE DE DESARROLLO

- Visual Studio 2022
Para programar la página web en C# con ASP.NET, manejar controladores, vistas y modelos.

- SQL Server 2019/2022
Motor de base de datos donde se almacenan usuarios, misiones, puntos e historial.

- SQL Server Management Studio (SSMS)
Para administrar tablas, consultas, relaciones y datos.

- HTML y CSS
Para construir la interfaz visual de la página web.

- Navegador (Chrome, Edge o Firefox)
Para ejecutar y probar la página web.

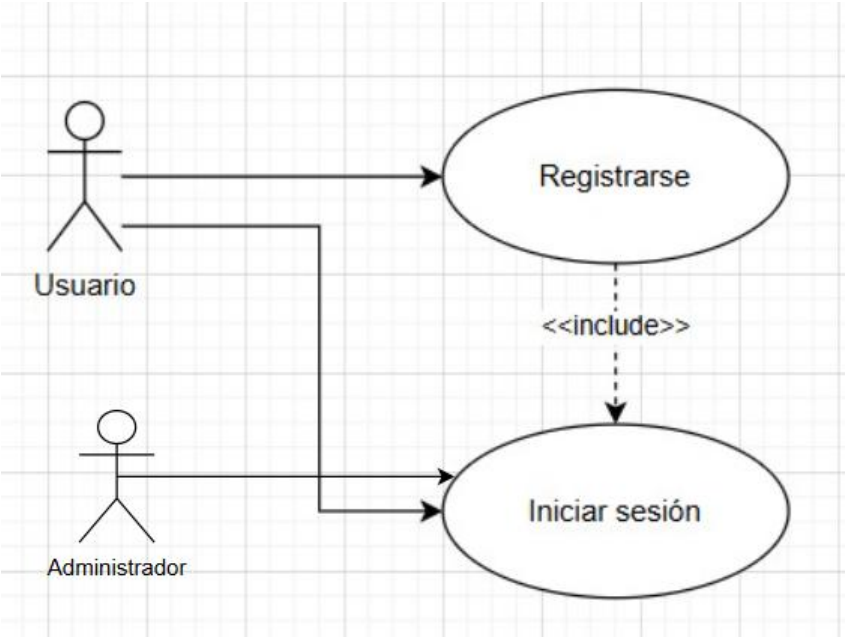
6. DIAGRAMAS UML – ANÁLISIS

6.1 CASOS DE USO

1. Registrarse e inicio de sesión CU-001

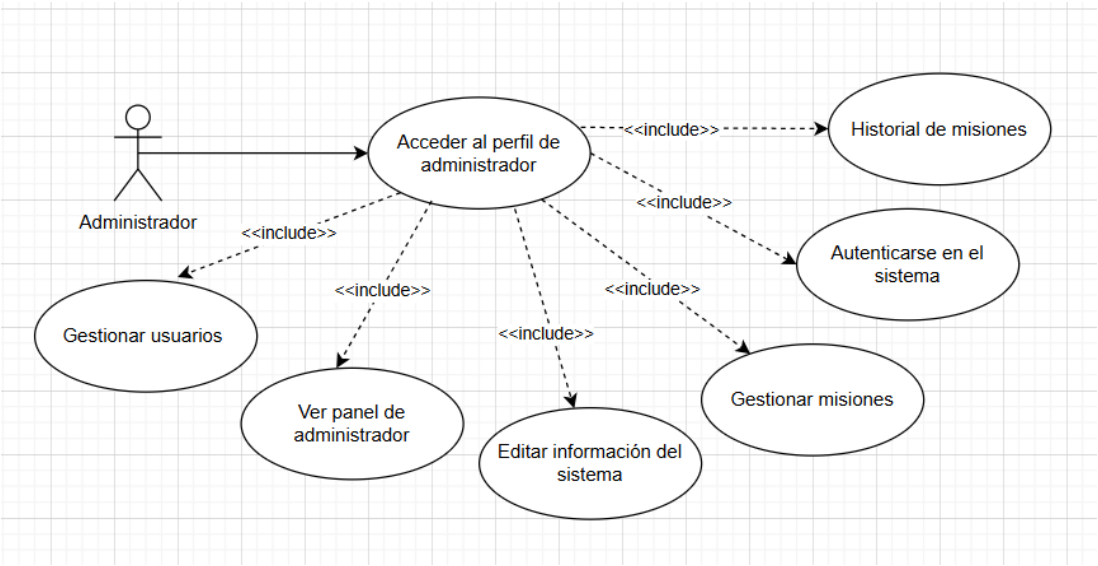
Como usuario quiero registrarme en la plataforma de una forma segura para crear mi cuenta y comenzar a participar en misiones.

Como usuario quiero poder iniciar sesión en la página web para acceder a mi perfil y continuar con mis actividades.

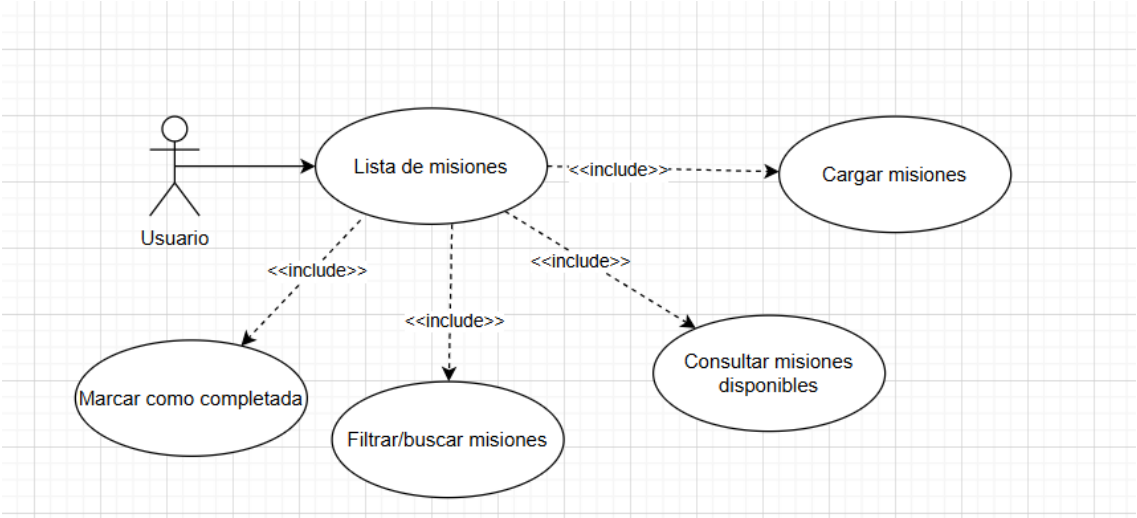


Si el usuario no tiene cuenta, si se registra el sistema guarda su perfil

2. **Perfil de administrador CU-002**
   Como desarrollador quiero acceder al perfil de administrador para gestionar usuarios y misiones.

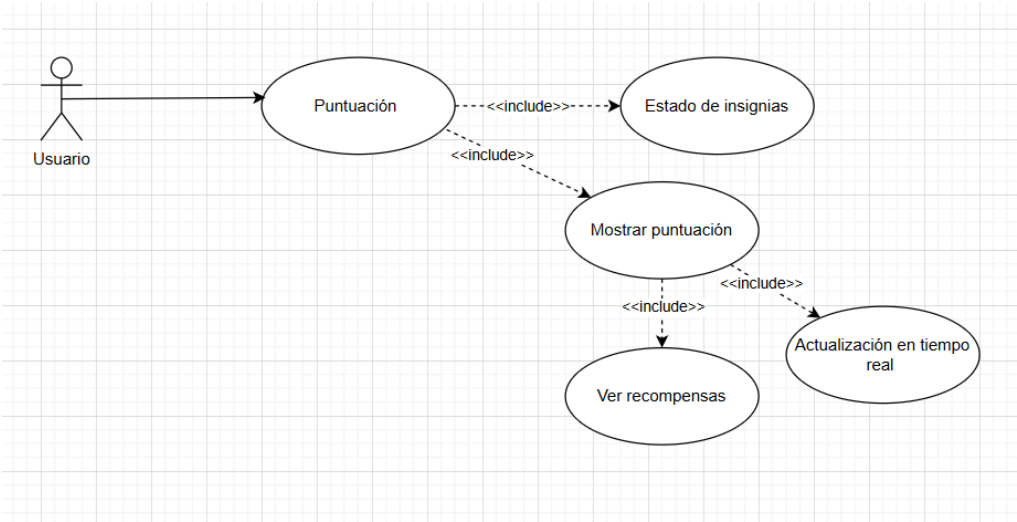


3. **Ver lista de misiones. CU-003**
   Como usuario quiero ver la lista de misiones diarias para conocer las tareas disponibles.



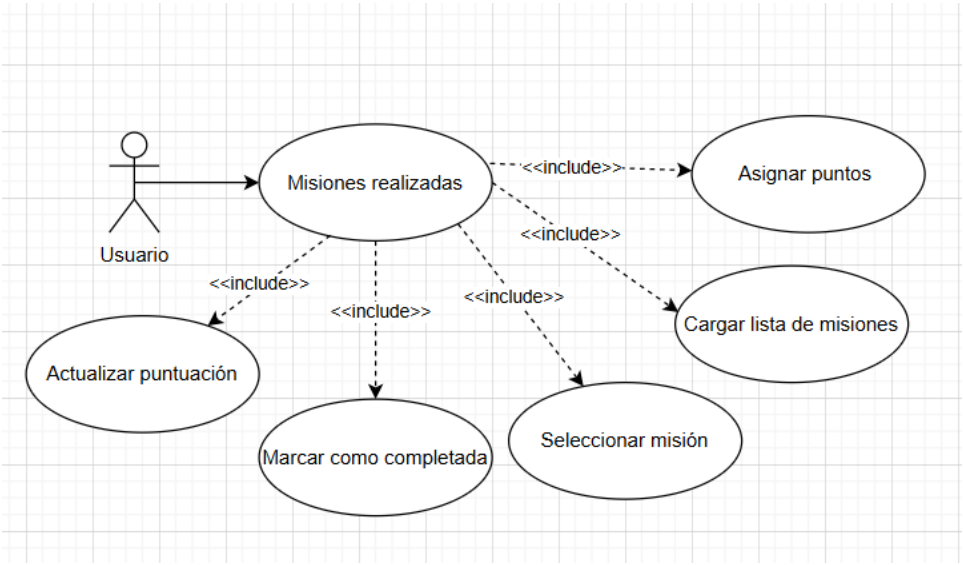
Si el usuario entra al menú de misiones, cuando cargue la interfaz quiero ver las misiones disponibles del día.

4. **Ver puntuación. CU-004**
   Como usuario quiero visualizar la puntuación para medir mi proceso y motivarme a seguir participando.



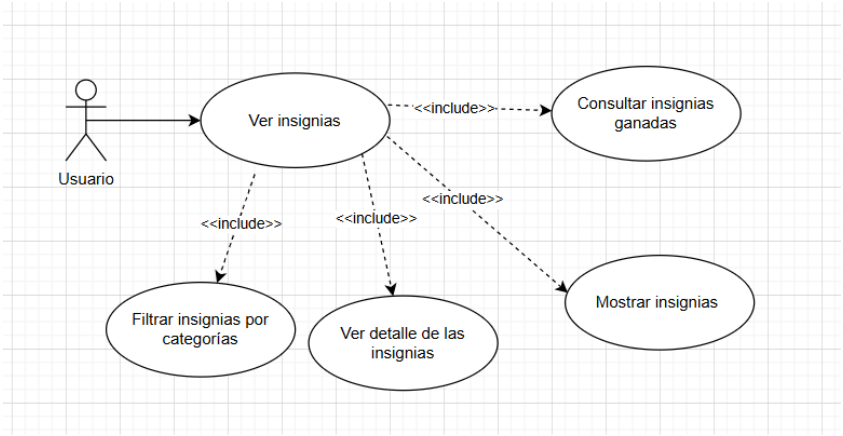
Si el usuario completo las misiones, si entro a mi perfil, entonces puedo ver mi puntuación total actualizada.

5. **Seleccionar misiones realizadas CU-005**
   Como usuario, quiero seleccionar las misiones que he realizado para registrar mi progreso dentro de la aplicación.



Si el usuario selecciona una misión realizada, entonces el sistema la marca como completada.

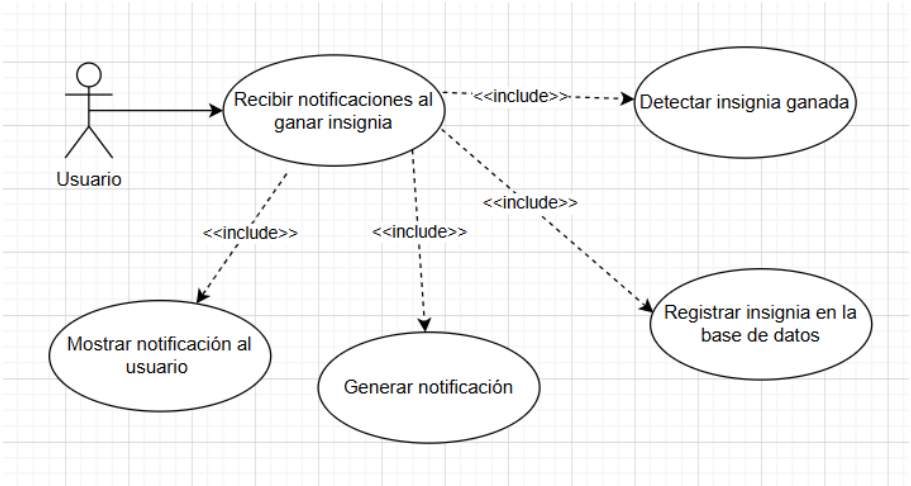
6. **Ver insignias CU-006**
   Como usuario quiero ver las insignias ganadas en mi perfil para reconocer mis logros.



Si el usuario completo los objetivos, si entro a mi perfil se muestran las insignias desbloqueadas

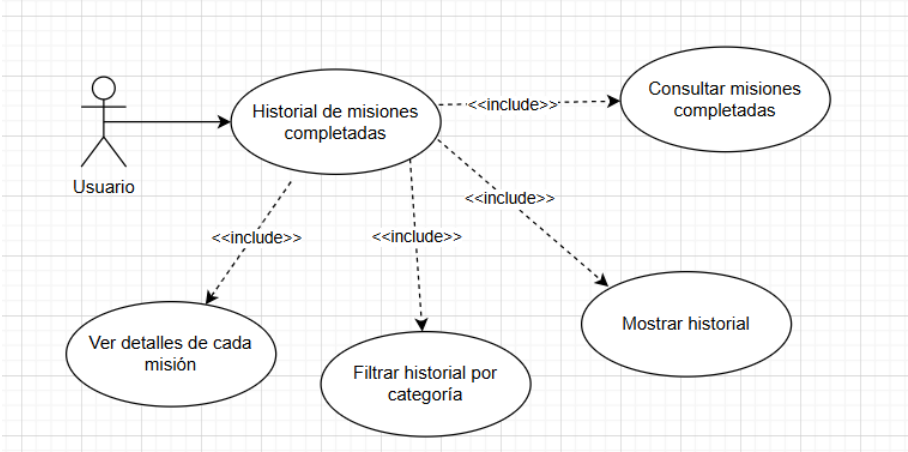
7. **Recibir notificaciones al ganar una insignia CU-007**

Como usuario quiero ver una notificación al ganar alguna insignia para saber que estoy avanzando.



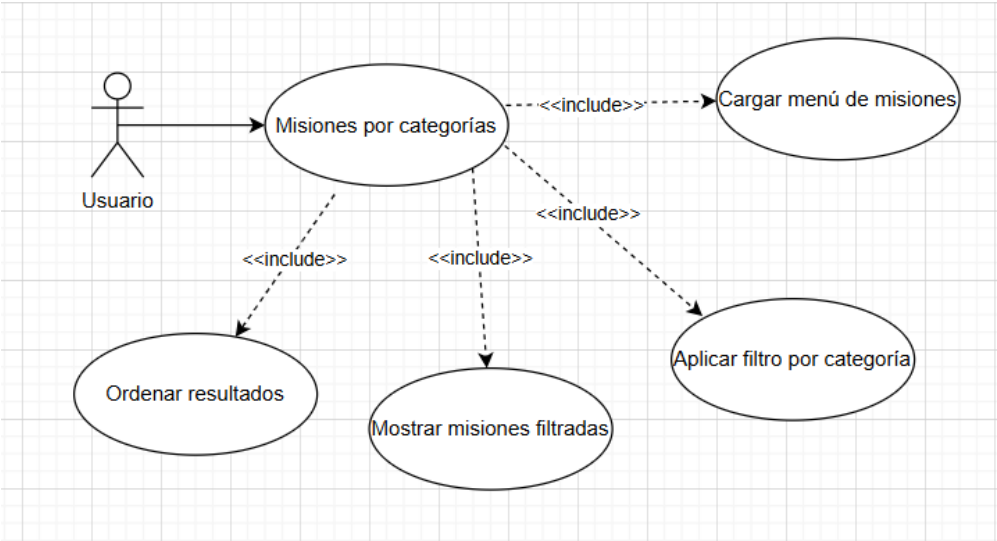
Si cumplo los requisitos de una insignia, cuando la gano entonces debo recibir una notificación visual o sonora

8. **Historial de misiones completadas CU-008**
   Como usuario quiero consultar mi historial de misiones completadas para revisar mi progreso y actividades pasadas.



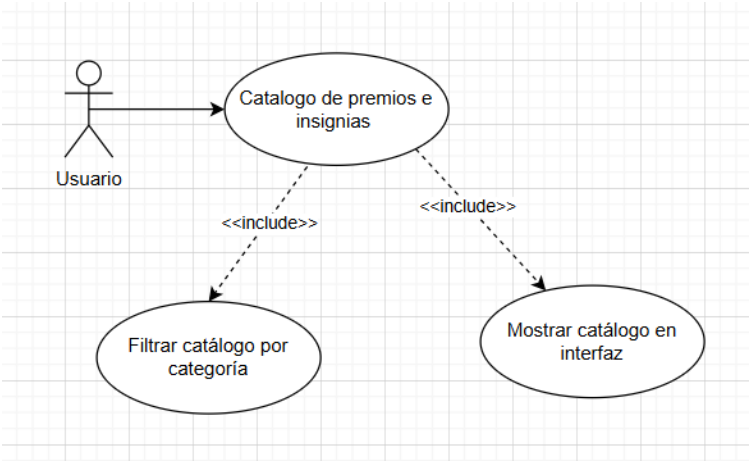
Si complete las misiones, si entro al historial entonces puedo ver la lista de actividades pasadas con fechas y puntos.

9. **Misiones por categorías CU-009**
   Como usuario quiero ver las misiones organizadas por categorías para encontrar fácilmente las misiones que me interesen.



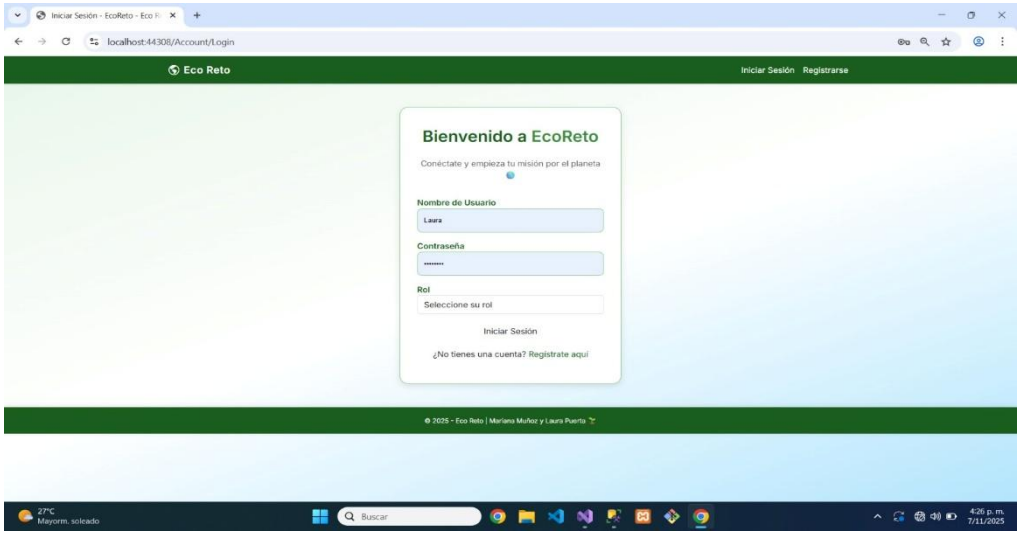
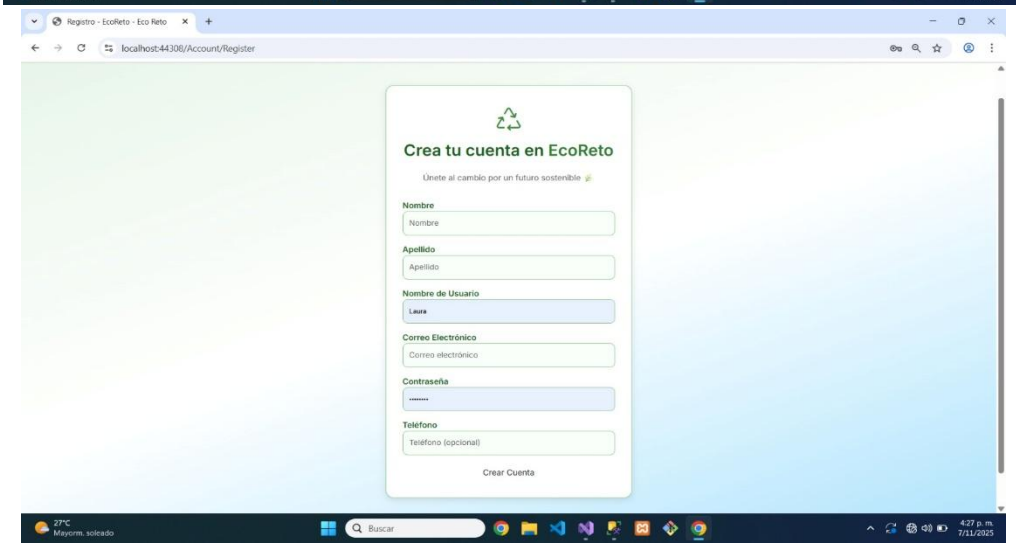
   Si hay múltiples misiones, si quiero buscar una en específico, entonces puedo encontrarlas por tipo o categoría.

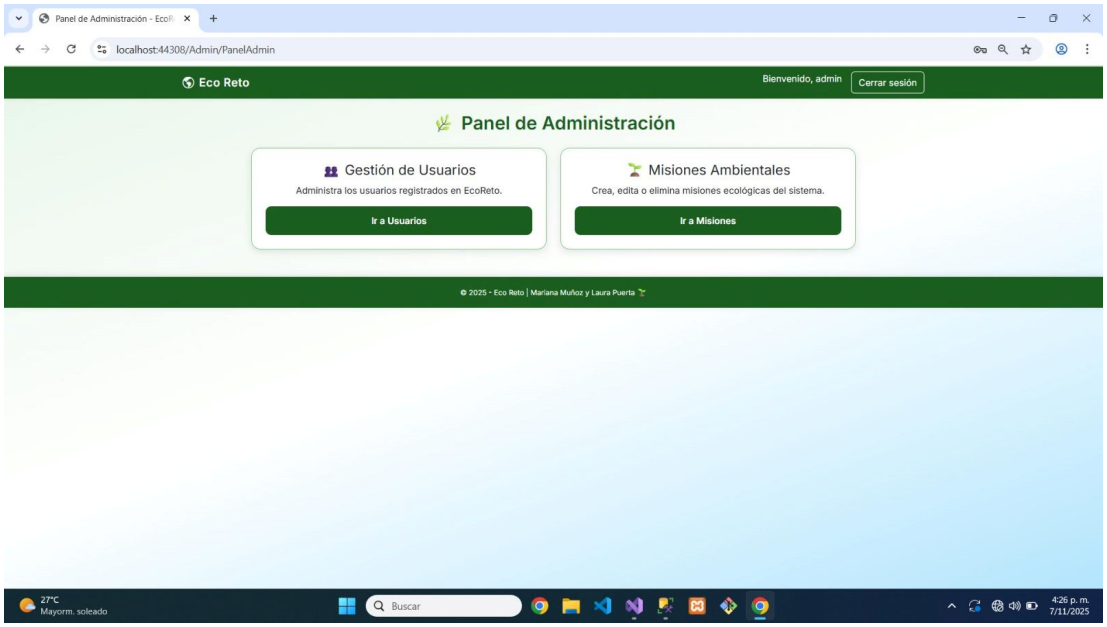
10. **Catálogo de premios o insignias CU-010**
    Como usuario quiero visualizar un catálogo de insignias para conocer logros disponibles y motivarme a alcanzarlos.



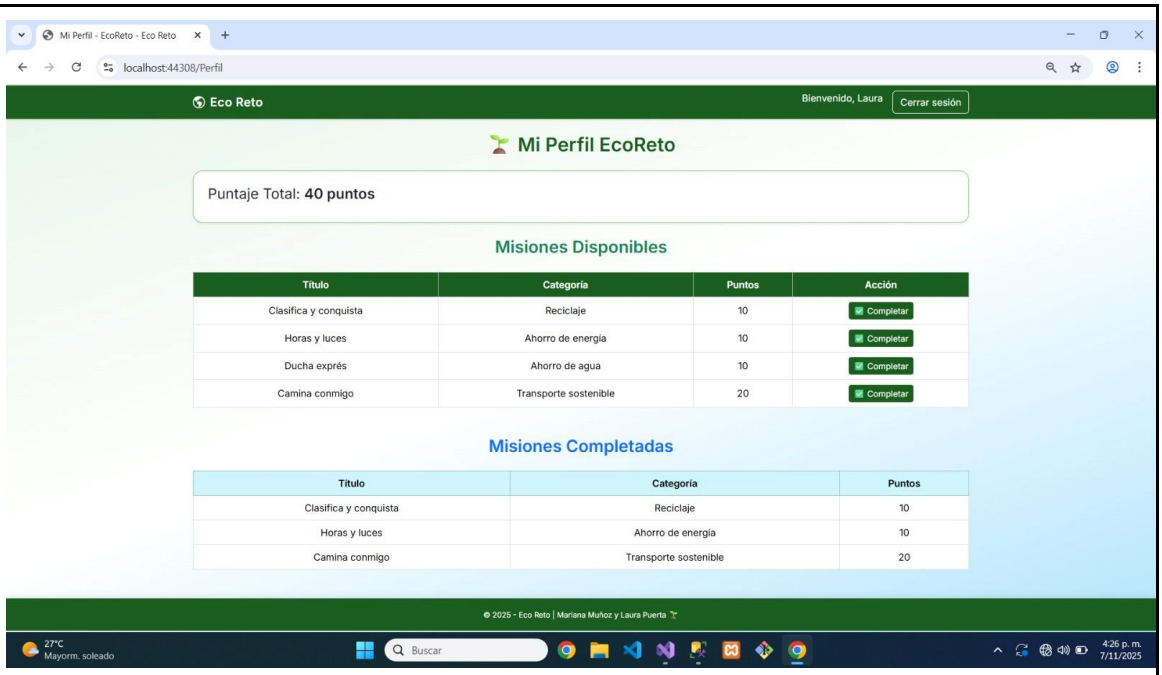
   Si quiero conocer premios, cuando entro al catálogo, puedo ver las insignias y beneficios.

6.2 DOCUMENTACIÓN DE CASOS DE USO

Nombre Caso de uso: CU-001	Registrarse e inicio de sesión
Descripción: Como usuario quiero registrarme en la plataforma de una forma segura para crear mi cuenta y comenzar a participar en misiones. Como usuario quiero poder iniciar sesión en la página web para acceder a mi perfil y continuar con mis actividades.	
Actores: Usuario, administrador	
Precondiciones: Debe contar con acceso a internet. Para el inicio de sesión debe contar con una cuenta.	
Prototipo:  	

Nombre Caso de uso: CU-002	Perfil de administrador
Descripción: Como desarrollador quiero acceder al perfil de administrador para gestionar usuarios y misiones.	
Actores: Administrador	
Precondiciones: Tener permisos.	
Prototipo: 	

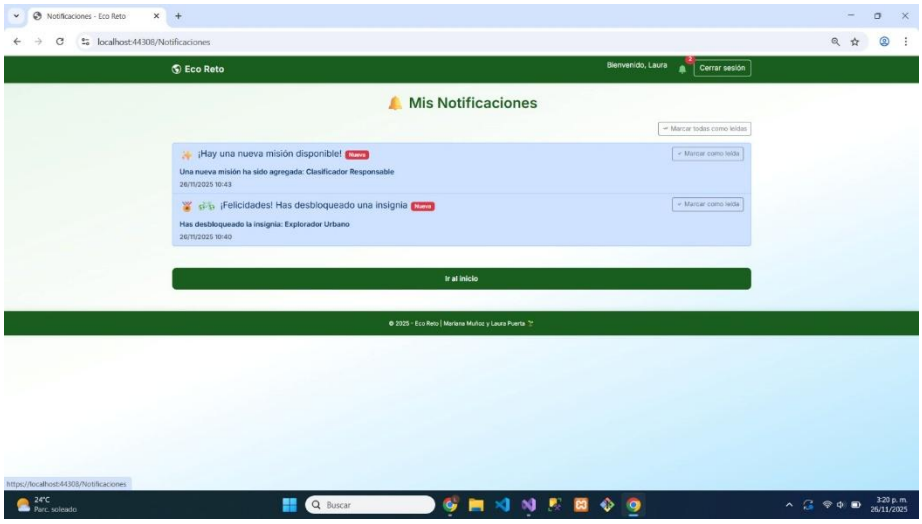
Nombre Caso de uso: CU-003	Ver lista de misiones.
Descripción: Como usuario quiero ver la lista de misiones diarias para conocer las tareas disponibles.	
Actores: Usuario	
Precondiciones: Tener una cuenta. Deben existir misiones registradas.	
Prototipo:	



Nombre Caso de uso: CU-004	Ver puntuación
Descripción: Como usuario quiero visualizar la puntuación para medir mi proceso y motivarme a seguir participando.	
Actores: Usuario	
Precondiciones: N/A	
Prototipo:	

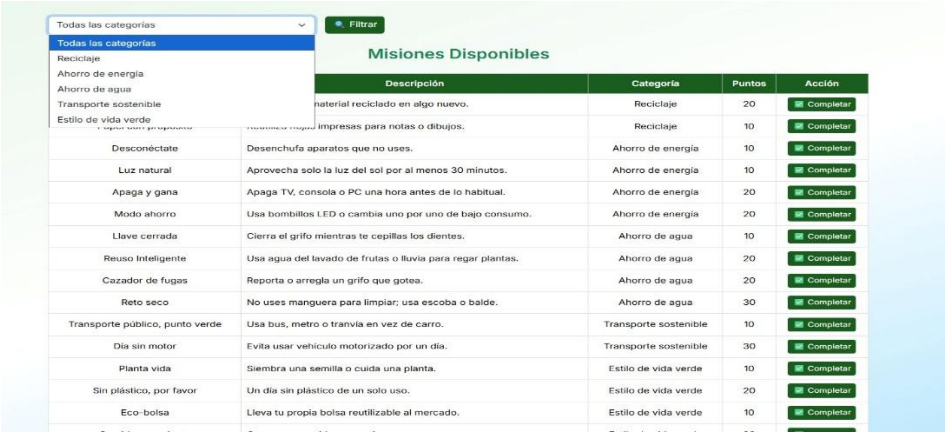
Nombre Caso de uso: CU-005	Seleccionar misiones realizadas
Descripción: Como usuario, quiero seleccionar las misiones que he realizado para registrar mi progreso dentro de la aplicación.	
Actores: Usuario	
Precondiciones: N/A	
Prototipo:	

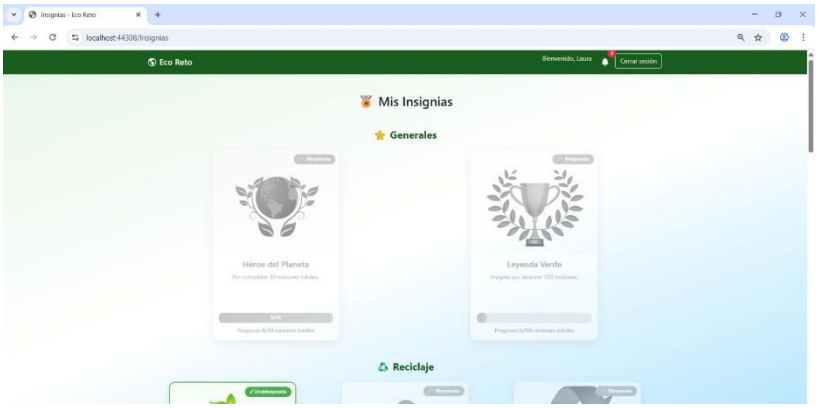
Nombre Caso de uso: CU-006	Ver insignias
Descripción: Como usuario quiero ver las insignias ganadas en mi perfil para reconocer mis logros.	
Actores: Usuario	
Precondiciones: N/A	
Prototipo:	

Nombre Caso de uso: CU-007	Recibir notificaciones al ganar una insignia
Descripción: Como usuario quiero ver una notificación al ganar alguna insignia para saber que estoy avanzando.	
Actores: Usuario	
Precondiciones: N/A	
Prototipo: 	

Nombre Caso de uso: CU-008	Historial de misiones completadas
Descripción: Como usuario quiero consultar mi historial de misiones completadas para revisar mi progreso y actividades pasadas.	
Actores: Usuario	
Precondiciones: N/A	
Prototipo:	

Título	Descripción	Categoría	Puntos
Clasifica y conquista	Separa tus residuos en orgánicos e inorgánicos.	Reciclaje	10
Horas y luces	Mantén las luces apagadas durante una hora.	Ahorro de energía	10
Ducha exprés	Báñate en menos de 5 minutos.	Ahorro de agua	10
Camina conmigo	Ve caminando a un lugar cercano.	Transporte sostenible	20
Botella salvada	Lleva una botella plástica al punto de reciclaje más cercano.	Reciclaje	10
Reutiliza con estilo	Usa una bolsa o envase reutilizable en tus compras.	Reciclaje	10
Pedalea verde	Usa bicicleta para transporte.	Transporte sostenible	20
Compartiendo camino	Haz carpooling con alguien.	Transporte sostenible	20

Nombre Caso de uso: CU-009	Misiones por categorías
Descripción: Como usuario quiero ver las misiones organizadas por categorías para encontrar fácilmente las misiones que me interesen.	
Actores: Usuario	
Precondiciones: N/A	
Prototipo: 	

Nombre Caso de uso: CU-010	Catálogo de premios o insignias
Descripción: Como usuario quiero visualizar un catálogo de insignias para conocer logros disponibles y motivarme a alcanzarlos.	
Actores: Usuario	
Precondiciones: N/A	
Prototipo: 	

6.3 DICCIONARIO DE ACTORES

DICCIONARIO DE ACTORES				
Nombre del Proyecto Eco-Reto		**Número del Proyecto**	**Jefe del Proyecto:** Laura Puerta Arboleda Mariana Muñoz Chaparro	
ACTOR	**No**	**Tipo Actor**	**RESPONSABILIDAD**	**UBICACIÓN**
Usuario	**1**	Principal	-Registrarse / iniciar sesión. -Ver lista de misiones. -Completar misiones. - Ver puntuación - Seleccionar misiones realizadas. -Ver insignias. - Recibir notificaciones al ganar una insignia. - Catálogo de premios o insignias.	CU-001 CU-003 CU-004 CU-005 CU-006 CU-007 CU-009 CU-010
Administrador	**2**	Principal	-Tener perfil de administrador. -Crear, editar y eliminar misiones. -Gestionar los usuarios.	CU-001 CU-002
Preparado por Laura Puerta Arboleda Mariana Muñoz Chaparro	**Fecha** 20/11/25		**Aprobado por:**	**Fecha:**
Versión: 1.0				
Integrantes del Equipo de Desarrollo			Laura Puerta Arboleda Mariana Muñoz Chaparro	

6.4 DICCIONARIO DE CASOS DE USO

DICCIONARIO DE CASOS DE USOS		
Nombre del Proyecto **Eco-reto**	**Número del Proyecto**	Jefe del Proyecto: Laura Puerta Arboleda Mariana Muñoz Chaparro

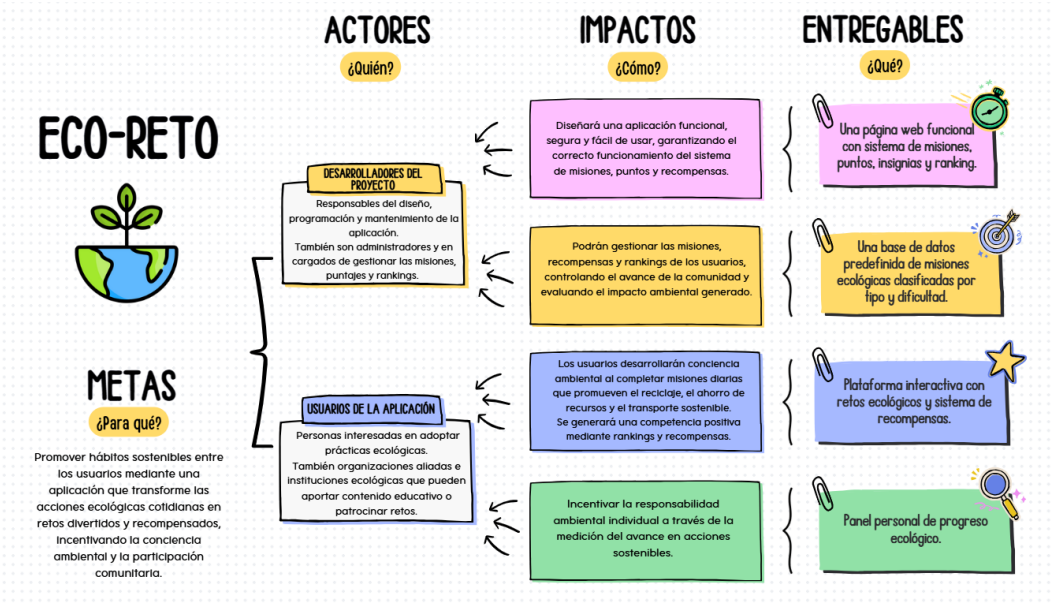
Código	CASO DE USO	ACTORES	PROPÓSITO.
CU-001	Registrarse e iniciar sesión	Usuario Administrador	Permitir que usuarios y administradores creen cuentas e inicien sesión de forma segura para acceder a sus perfiles y gestionar o participar en las misiones.
CU-002	Perfil de administrador	Usuario	Permitir que el desarrollador acceda al perfil de administrador para gestionar usuarios y misiones dentro de la plataforma.
CU-003	Ver lista de misiones	Usuario	Permitir que el usuario consulte la lista de misiones diarias para conocer las tareas disponibles y participar en ellas.
CU-004	Ver puntuación	Usuario	Permitir que el usuario visualice su puntuación para medir su progreso y mantenerse motivado a seguir participando
CU-005	Seleccionar misiones realizadas	Usuario	Permitir que el usuario seleccione las misiones completadas para registrar su progreso dentro de la aplicación.
CU-006	Ver insignias	Usuario	Permitir que el usuario visualice en su perfil las insignias obtenidas para reconocer sus logros dentro de la aplicación.

CU-007	Recibir notificaciones al ganar una insignia	Usuario	Permitir que el usuario reciba una notificación al ganar una insignia para confirmar su avance dentro de la aplicación.
CU-008	Historial de misiones completadas	Usuario	Permitir que el usuario consulte su historial de misiones completadas para revisar su progreso y actividades realizadas anteriormente.
CU-009	Misiones por categorías	Usuario	Permitir que el usuario visualice las misiones organizadas por categorías para encontrar fácilmente las que le interesan
CU-010	Catálogo de premios o insignias	Usuario	Permitir que el usuario visualice un catálogo de insignias para conocer los logros disponibles y motivarse a alcanzarlos.

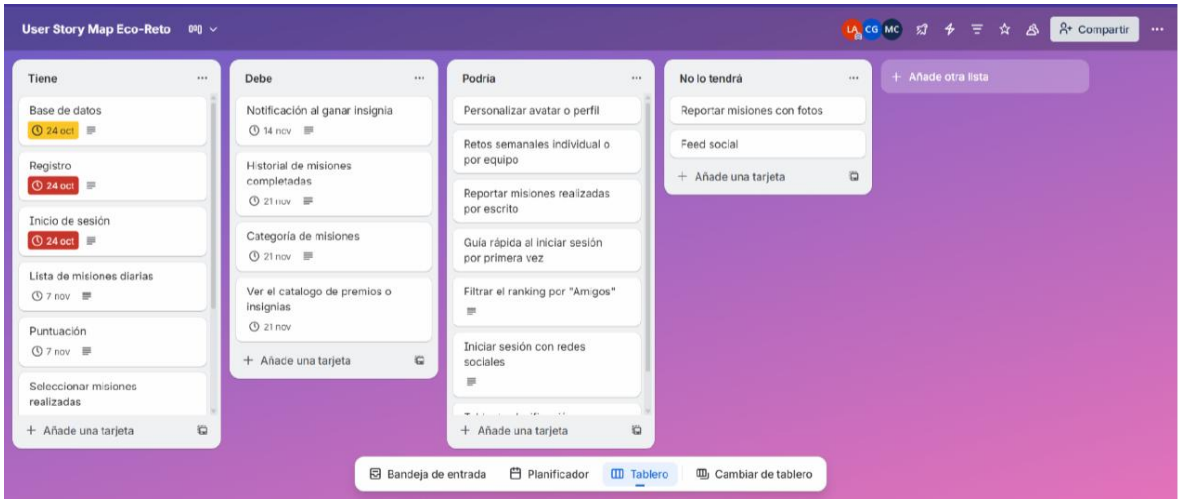
Preparado por Laura Puerta Arboleda Mariana Muñoz Chaparro	**Fecha** 20/11/2025	**Aprobado por:**	**Fecha:**
Versión: 1.0			
Integrantes del Equipo de Desarrollo		• Laura Puerta Arboleda • Mariana Muñoz Chaparro	

7. ANEXOS-ANÁLISIS DE REQUISITOS

Mapa de impacto



User Story Map



Tipo	Clave	Rol	Resumen	Puntos	Estado	Persona asignada	Estimación	Criterios de aceptación
	KAN-2	Desarrollador	Tener una base de datos estructurada	8	EN REVISIÓN	LAURA PUERTA ARBOLE...	4 días	Si un usuario se registra, entonces el sister
	KAN-1	Usuario	Registrarse e inicio de sesión	5	EN REVISIÓN	Mariana Muñoz Chaparro	2 días	Si el usuario no tiene cuenta, si se registra
	KAN-7	Desarrollador	Perfil de administrador	8	EN REVISIÓN	Mariana Muñoz Chaparro	3 días	Si tengo permisos de administrador, cuand
	KAN-4	Usuario	Ver lista de misiones.	3	EN REVISIÓN	Mariana Muñoz Chaparro	2 días	Si el usuario entra al menú de de misiones,
	KAN-5	Usuario	Ver puntuación	3	EN REVISIÓN	LAURA PUERTA ARBOLE...	2 días	Si el usuario completo las misiones, si entr
	KAN-15	Usuario	Seleccionar misiones realizadas	5	EN REVISIÓN	LAURA PUERTA ARBOLEDA	3 días	Si el usuario selecciona una misión realizac
	KAN-6	Usuario	Ver insignias	5	POR HACER	LAURA PUERTA ARBOLE...	3 días	Si el usuario completo los objetivos, si entr
	KAN-8	Usuario	Recibir notificaciones al ganar una insignia	5	POR HACER	LAURA PUERTA ARBOLE...	2 días	Si cumplo los requisitos de una insignia, cu
	KAN-9	Usuario	Historial de misiones completadas	3	EN REVISIÓN	LAURA PUERTA ARBOLE...	1 día	Si complete las misiones, si entro al histori
	KAN-10	Usuario	Misiones por categorías	3	EN REVISIÓN	Mariana Muñoz Chaparro	1 día	Si hay múltiples misiones, si quiero buscar
	KAN-11	Usuario	Catálogo de premios o insignias	3	POR HACER	Mariana Muñoz Chaparro	1 días	Si quiero conocer premios, cuando entro al

+ Crear

Backlog

Backlog (10 actividades) 2 8 0

KAN-1	Registrarse e inicio de sesión	EN REVISIÓN	24 oct
KAN-7	Perfil de administrador	EN REVISIÓN	31 oct
KAN-4	Ver lista de misiones.	EN REVISIÓN	7 nov
KAN-5	Ver puntuación	EN REVISIÓN	7 nov
KAN-15	Seleccionar misiones realizadas	EN REVISIÓN	7 nov
KAN-6	Ver insignias	EN REVISIÓN	14 nov
KAN-8	Recibir notificaciones al ganar una insignia	POR HACER	14 nov
KAN-9	Historial de misiones completadas	EN REVISIÓN	21 nov
KAN-10	Misiones por categorías	EN REVISIÓN	21 nov
KAN-11	Catálogo de premios o insignias	POR HACER	21 nov